

KISSsoft - Release 03/2017

Team-SolidSQUAD

Файл

Имя : GP
Изменил: Admin дата: 29.03.2026 в: 11:50:30

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ(Оценка важных свойств)

Комментарий:

№ = номер варианта
diff_i = отклонение от заданного передаточного отношения в %
кг = вес в кг
слайд = удельное скольжение (максимальное значение)
v.Slide = Скорость скольжения (м/с, максимальное значение)
AC/AE = Рабочий участок линии зацепления на входе AC / рабочий участок линии зацепления AE (характеристики при трении)
del_cg = Стандартное отклонение жесткости при обкатке (Н/мм/мум)
1-eta = Потери в % (1.0-общий КПД)
Safety = запас прочности (ножка зуба и боковая поверхность, 0 = высоко, 1 = достаточно, 2 = низко)
(SF-min: 0.60/ 1.20/ 1.40 SH-min: 0.60/ 0.90/ 1.00)
Summary = Общая оценка (оценочно)
(50.0%:del_cg 20.0%:diff_i 100.0%:kg 35.0%:Slide 0.0%:v.Slide
0.0%:AC/AE 10.0%:1-eta 100.0%:Safety)

(Для таблицы справедливо: Чем меньше число, тем лучше!)

No.	diff_i	kg	Slide	v.Slide	AC/AE	del_cg	1-eta	Safety	Summary
1	-1.389	10.008	1.399	0.757	0.506	0.000	0.982	0.648	0.325
2	-1.389	9.974	1.133	0.800	0.460	0.000	0.982	0.655	0.327
3	-1.389	9.940	0.912	0.860	0.412	0.000	1.010	0.661	0.327
4	0.000	10.037	1.757	0.796	0.494	0.000	1.065	0.660	0.328
5	0.000	10.002	1.379	0.858	0.448	0.000	1.071	0.667	0.328
6	0.000	9.968	1.081	0.919	0.401	0.000	1.106	0.673	0.329

Лучшие варианты относительно наименьшего веса: 7 3 6 2 16 5 1 15 4 14 ...
 Оптимальные варианты относительно трения (AC/AE): 13 46 91 28 6 61 33 82 16 52 ...
 Лучшие варианты относительно вариации жесткости: 2 3 4 7 9 10 13 14 17 20 ...
 Лучшие варианты относительно прочности: 107 92 83 95 108 105 93 110 84 96 ...
 Лучшие варианты в общем (сумма) : 107 111 108 110 109 96 95 92 97 105 ...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ ЗУБЧАТОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ

Вводные данные!

Заданное передаточное отношение 3.600 +/- 5.000 % (3.420 ... 3.780)

Мощность: 24.0000 kW

Исходная частота вращения: 1000.00 (Колесо 1)

Модуль 2.5000 mm

Угол зацепления 20.000

Угол наклона линии зуба 23.000

Межосевое расстояние от 125.0000 mm до 135.0000 mm с шагом 1.0000 mm

Смещение исходного контура допустимо в диапазоне -0.500 ... 0.500

Минимальное число зубьев 18

>> Отбрасываются результаты с удельным скольжением выше (zeta > 3.000; zeta < -3.000).

>> Результаты толщины зуба на головке < минимальная толщина зуба отбрасываются.

x1(max)-criteria: согласно скомпенсированному удельному скольжению

>> Момент инерции: Выдаются данные для области делительной окружности до внутреннего диаметра (при внутреннем зацеплении для делительной окружности до наружного диаметра)

>> Варианты, не отвечающие заданным запасам прочности, отклоняются.

Комментарий:

№ = номер варианта

a = Межосевое расстояние

mn = нормальный модуль

alfa = Угол зацепления

бета = угол наклона линии зуба

Z1, Z2 = число зубьев колес 1, 2

X1+X2, X1, X2 = смещение исходного контура, сумма, колесо 1, колесо 2

Ea	= Торцевое перекрытие (eps_a.e+eps_a.i)/2
Eb	= Осевое перекрытие
Eg	= общее перекрытие (eps_g.e+eps_g.i)/2
*	= Варианты, отмеченные *, являются оптимальными (целочисленные общие перекрытия)
слайд	= удельное скольжение (максимальное значение)
i	= передаточное отношение
diff_i	= отклонение от заданного передаточного отношения в %
SF1, SF2	= запас прочности ножки зуба колес 1, 2
SF1, SF2	= запас прочности боковой поверхности (в однопарном зацеплении) колес 1, 2
SB	= запас прочности на заедание, температура «вспышки» в пятне контакта
SInt	= запас прочности на заедание, интегральная температура
del_cg	= Стандартное отклонение жесткости при обкатке (Н/мм/мум)

No.	a	mn	alfa	beta	Z1	Z2	X1+X2	X1	Ea	Eb	Eg	Slide	i	diff_i	SF1						
SF2	SH1	SH2SB			SInt	del_cg															
1	125.00	2.50	20.0	23.0	20	71	+0.591	+0.184	1.40	1.99	3.39*-1.40-0.76	3.55-1.4			2.59	2.57	1.20	1.25	5.22	3.62	0.00
2								+0.284	1.39	1.99	3.38*-1.13-0.84				2.62	2.54	1.20	1.24	5.81	3.63	0.00
3								+0.384	1.37	1.99	3.36*-0.91-0.91				2.64	2.51	1.19	1.24	5.69	3.61	0.00
4	125.00	2.50	20.0	23.0	20	72	+0.027	+0.091	1.48	1.99	3.47*-1.76-0.91	3.60+0.0			2.67	2.69	1.19	1.24	4.79	3.55	0.00
5								+0.191	1.46	1.99	3.45*-1.38-0.99				2.71	2.65	1.18	1.23	5.36	3.56	0.00
6								+0.291	1.44	1.99	3.43*-1.08-1.08				2.74	2.62	1.18	1.22	5.18	3.53	0.00
7	125.00	2.50	20.0	23.0	21	72	-0.498	-0.006	1.55	1.99	3.54*-2.13-1.04	3.43-4.8			2.86	2.93	1.21	1.26	4.62	3.54	0.00
8	126.00	2.50	20.0	23.0	20	72	+0.439	+0.158	1.42	1.99	3.41*-1.48-0.80	3.60+0.0			2.61	2.60	1.20	1.25	5.12	3.61	0.00
9								+0.258	1.41	1.99	3.40*-1.19-0.87				2.64	2.57	1.19	1.24	5.70	3.62	0.00
10								+0.358	1.39	1.99	3.38*-0.95-0.95				2.66	2.54	1.19	1.24	5.56	3.59	0.00
11	126.00	2.50	20.0	23.0	20	73	-0.115	+0.071	1.49	1.99	3.48*-1.87-0.95	3.65+1.4			2.69	2.73	1.19	1.23	4.70	3.54	0.00
12								+0.171	1.48	1.99	3.47*-1.45-1.04				2.74	2.69	1.18	1.23	5.26	3.54	0.00
13								+0.271	1.46	1.99	3.45*-1.13-1.13				2.77	2.65	1.17	1.22	5.06	3.51	0.00
14	126.00	2.50	20.0	23.0	21	72	-0.115	+0.053	1.50	1.99	3.49*-1.75-0.91	3.43-4.8			2.78	2.82	1.23	1.28	4.98	3.61	0.00
15								+0.153	1.49	1.99	3.48*-1.38-1.00				2.82	2.78	1.22	1.27	5.56	3.61	0.00
16								+0.253	1.47	1.99	3.46*-1.09-1.09				2.85	2.73	1.22	1.26	5.38	3.59	0.00
17	127.00	2.50	20.0	23.0	20	72	+0.869	+0.433	1.33	1.99	3.32*-0.84-0.84	3.60+0.0			2.61	2.47	1.19	1.24	5.98	3.65	0.00
18	127.00	2.50	20.0	23.0	20	73	+0.289	+0.133	1.44	1.99	3.43*-1.57-0.83	3.65+1.4			2.63	2.63	1.20	1.25	5.02	3.60	0.00

19											+0.233	1.43	1.99	3.42*-1.25-0.91		2.66	2.59	1.19	1.24	5.60	3.60	0.00
20											+0.333	1.41	1.99	3.40*-0.99-0.99		2.69	2.56	1.19	1.23	5.44	3.58	0.00
21	127.00	2.50	20.0	23.0	20	74	-0.255	+0.052	1.51	1.99	3.50*-1.99-0.99	3.70+2.8	2.72	2.77	1.18	1.23	4.60	3.52	0.00			
22											+0.152	1.49	1.99	3.48*-1.53-1.08		2.77	2.72	1.18	1.22	5.17	3.52	0.00
23	127.00	2.50	20.0	23.0	21	72	+0.289	+0.120	1.45	1.99	3.44*-1.48-0.80	3.43-4.8	2.71	2.71	1.24	1.29	5.32	3.67	0.00			
24											+0.220	1.43	1.99	3.42*-1.19-0.88		2.75	2.68	1.23	1.28	5.92	3.67	0.00
25											+0.320	1.42	1.99	3.41*-0.96-0.96		2.77	2.65	1.23	1.28	5.79	3.65	0.00
26	127.00	2.50	20.0	23.0	21	73	-0.255	+0.032	1.52	1.99	3.51*-1.86-0.95	3.48-3.4	2.81	2.86	1.22	1.27	4.88	3.59	0.00			
27											+0.132	1.50	1.99	3.49*-1.45-1.04		2.85	2.81	1.22	1.27	5.46	3.59	0.00
28											+0.232	1.48	1.99	3.47*-1.13-1.13		2.89	2.77	1.21	1.26	5.26	3.57	0.00
29	128.00	2.50	20.0	23.0	20	73	+0.713	+0.305	1.37	1.99	3.36*-1.08-0.80	3.65+1.4	2.61	2.52	1.20	1.25	5.95	3.65	0.00			
30											+0.405	1.35	1.99	3.34*-0.88-0.88		2.63	2.49	1.19	1.24	5.84	3.63	0.00
31	128.00	2.50	20.0	23.0	20	74	+0.142	+0.111	1.46	1.99	3.45*-1.66-0.87	3.70+2.8	2.65	2.66	1.20	1.25	4.92	3.58	0.00			
32											+0.211	1.45	1.99	3.44*-1.31-0.95		2.69	2.63	1.19	1.24	5.50	3.59	0.00
33											+0.311	1.43	1.99	3.42*-1.03-1.03		2.71	2.59	1.18	1.23	5.32	3.56	0.00
34	128.00	2.50	20.0	23.0	20	75	-0.392	+0.036	1.53	1.99	3.52*-2.12-1.03	3.75+4.2	2.75	2.80	1.18	1.23	4.50	3.51	0.00			
35	128.00	2.50	20.0	23.0	21	72	+0.713	+0.298	1.38	1.99	3.37*-1.04-0.77	3.43-4.8	2.69	2.60	1.24	1.29	6.29	3.72	0.00			
36											+0.398	1.36	1.99	3.35*-0.84-0.84		2.71	2.57	1.24	1.28	6.21	3.71	0.00
37	128.00	2.50	20.0	23.0	21	73	+0.142	+0.096	1.47	1.99	3.46*-1.56-0.83	3.48-3.4	2.74	2.74	1.24	1.29	5.22	3.65	0.00			
38											+0.196	1.45	1.99	3.44*-1.25-0.91		2.77	2.71	1.23	1.28	5.82	3.66	0.00
39											+0.296	1.44	1.99	3.43*-1.00-1.00		2.80	2.68	1.23	1.27	5.66	3.64	0.00
40	128.00	2.50	20.0	23.0	21	74	-0.392	+0.014	1.54	1.99	3.53*-1.98-0.99	3.52-2.1	2.84	2.90	1.22	1.27	4.78	3.57	0.00			
41	129.00	2.50	20.0	23.0	20	74	+0.559	+0.179	1.41	1.99	3.40*-1.41-0.76	3.70+2.8	2.60	2.57	1.21	1.26	5.25	3.64	0.00			
42											+0.279	1.39	1.99	3.38*-1.14-0.84		2.63	2.54	1.20	1.25	5.84	3.64	0.00
43											+0.379	1.38	1.99	3.37*-0.91-0.91		2.65	2.51	1.19	1.24	5.71	3.62	0.00
44	129.00	2.50	20.0	23.0	20	75	-0.002	+0.090	1.48	1.99	3.47*-1.76-0.91	3.75+4.2	2.67	2.70	1.19	1.24	4.83	3.57	0.00			
45											+0.190	1.46	1.99	3.45*-1.38-0.99		2.71	2.66	1.19	1.24	5.41	3.57	0.00
46											+0.290	1.44	1.99	3.43*-1.08-1.08		2.74	2.62	1.18	1.23	5.21	3.54	0.00
47	129.00	2.50	20.0	23.0	21	73	+0.559	+0.169	1.41	1.99	3.40*-1.33-0.73	3.48-3.4	2.68	2.65	1.25	1.30	5.56	3.70	0.00			
48											+0.269	1.40	1.99	3.39*-1.09-0.81		2.71	2.62	1.24	1.29	6.18	3.71	0.00
49											+0.369	1.38	1.99	3.37*-0.88-0.88		2.73	2.59	1.24	1.28	6.07	3.69	0.00
50	129.00	2.50	20.0	23.0	21	74	-0.002	+0.074	1.49	1.99	3.48*-1.65-0.87	3.52-2.1	2.76	2.78	1.24	1.29	5.12	3.64	0.00			
51											+0.174	1.47	1.99	3.46*-1.31-0.95		2.80	2.75	1.23	1.28	5.72	3.64	0.00
52											+0.274	1.45	1.99	3.44*-1.04-1.04		2.83	2.71	1.22	1.27	5.54	3.62	0.00